

Smart Light - Città di Pisa

Proposta tecnico-economica per una mobilità sostenibile e inclusiva

Giosuè Aiello, Nicolai Valenti

Indice

1	Sintesi esecutiva	3
1.1	Visione strategica	3
1.2	Obiettivi quantificabili	3
1.3	Proposta di valore	3
1.4	Roadmap implementativa	3
2	Analisi del contesto e motivazioni strategiche	3
2.1	Scenario attuale della mobilità pisana	3
2.2	Benchmark internazionale	4
2.3	Allineamento strategico	4
3	Architettura tecnologica e algoritmi IA	4
3.1	Filosofia progettuale: approccio <i>vision-only</i>	4
3.2	Stack tecnologico	5
3.2.1	Hardware Layer	5
3.2.2	Software Layer	5
4	Gestione rischi e mitigazioni	6
4.1	Matrice dei rischi	6
5	Roadmap implementativa dettagliata	6
6	Analisi economica e business case	7
6.1	Struttura degli investimenti	7
6.2	Benefici per la comunità	7
6.3	Grafico: Riduzione dei tempi di attesa	8
7	Sostenibilità e scalabilità	8
7.1	Modello di sostenibilità	8
7.2	Piano di scalabilità	8
8	Conclusioni e call to action	9

1 Sintesi esecutiva

1.1 Visione strategica

Il presente progetto propone l'implementazione di un Sistema di Ottimizzazione Semaforica Intelligente (di seguito SOSI) per la città di Pisa, basato su tecnologie di intelligenza artificiale (IA) e visione computerizzata. Il sistema rappresenta un investimento strategico nella digitalizzazione della mobilità urbana, in linea con le direttive europee per le Smart Cities e gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell'Agenda 2030 dell'ONU.

1.2 Obiettivi quantificabili

- **Efficienza operativa:** Riduzione del 15% dei tempi di attesa veicolari (da 90 s a 76 s in media), con impatto su 45.000 veicoli/giorno.
- **Sicurezza stradale:** Incremento del 25% della sicurezza pedonale, con particolare attenzione a categorie vulnerabili (anziani, disabili, turisti).
- **Sostenibilità ambientale:** Riduzione dell'8% delle emissioni di CO₂, equivalente a circa 120 tonnellate/anno.
- **Inclusività sociale:** Implementazione di sistemi di riconoscimento automatico per persone con disabilità motorie.

1.3 Proposta di valore

Investimento totale: € 207.900 per implementazione completa su 40 incroci strategici.

ROI stimato: 2,24 anni con benefici economici quantificabili di € 120.000/anno.

Tecnologia core: Sistema *vision-only* con videocamere IP Amcrest UltraHD 4K e algoritmi IA proprietari.

1.4 Roadmap implementativa

Fase pilota: 3 mesi su 3 incroci critici (€ 18.600).

Rollout completo: 18 mesi per 40 incroci.

Attivazione: Quarto trimestre 2026 con sistema completamente operativo.

2 Analisi del contesto e motivazioni strategiche

2.1 Scenario attuale della mobilità pisana

La città di Pisa presenta un ecosistema di mobilità urbana complesso, caratterizzato da:

- **Volume di traffico:** circa 45.000 veicoli/giorno nel centro urbano, con picchi di 2.800 veicoli/ora nelle ore di punta.¹
- **Pressione turistica:** oltre 5,2 milioni di visitatori annui, con flussi concentrati verso i principali monumenti e attrazioni turistiche.²

¹Fonte: Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) del Comune di Pisa.

²Fonte: Osservatorio Turistico di Destinazione - Regione Toscana.

- **Criticità intersezionali:** 12 incroci ad alto rischio, con una media di 8,3 incidenti/anno per incrocio e oltre 550 incidenti con feriti all'anno nel contesto urbano.³
- **Impatto ambientale:** Emissioni da traffico urbano pari a circa 2.400 tonnellate di CO₂/anno.⁴

2.2 Benchmark internazionale

L'analisi comparativa con città europee di dimensioni simili evidenzia opportunità di miglioramento significative:

Città	Abitanti	Tempo attesa (s)	Incidenti/anno	Sistema IA
Pisa	90.000	90	87	Non presente
Heidelberg	158.000	62	45	Sì (KI4PED)
Siena	54.000	71	31	Sì (pilota)
Verona	260.000	68	142	Sì (Timos AI)

Tabella 1: Confronto prestazioni mobilità urbana

2.3 Allineamento strategico

Il progetto si inserisce nel quadro normativo e strategico italiano ed europeo:

- **Piano triennale per l'informatica nella PA 2024-2026:** Digitalizzazione dei servizi pubblici.
- **European Green Deal:** Obiettivi di riduzione delle emissioni del 55% entro il 2030.
- **Agenda Digitale Italiana:** Trasformazione digitale delle città.
- **PNRR Missione 2:** Rivoluzione verde e transizione ecologica.

3 Architettura tecnologica e algoritmi IA

3.1 Filosofia progettuale: approccio *vision-only*

Il sistema adotta la filosofia *vision-only*, ispirata alle più avanzate implementazioni dell'industria automotive (es. Tesla Full Self-Driving), eliminando la complessità e i costi di sistemi multisensore tradizionali. Questa scelta tecnologica offre:

- **Riduzione costi:** 40% in meno rispetto a soluzioni ibride.
- **Semplicità manutentiva:** Un solo tipo di sensore da gestire.
- **Scalabilità:** Facilità di replicazione su altri incroci.
- **Flessibilità:** Adattabilità a diverse configurazioni stradali.

³Fonte: ISTAT - Incidenti stradali nei comuni capoluogo.

⁴Fonte: CO₂ City Index - European Environment Agency.

⁵Fonte: Report Smart Mobility 2024 - European Institute for Urban Innovation

3.2 Stack tecnologico

3.2.1 Hardware Layer

Videocamere IP Amcrest UltraHD 4K (IP8M-2496EB)

- Risoluzione: 8MP (3840×2160) a 20 fps.
- Visione notturna: IR intelligente fino a 40 m.
- Connettività: Ethernet PoE+ con backup 4G/5G.
- Certificazioni: IP67, CE, conforme al GDPR.
- Costo unitario: € 600 (ottimo rapporto qualità-prezzo).

Edge Computing Platform

- NVIDIA Jetson Xavier NX per elaborazione locale.
- Processore: 6-core NVIDIA Carmel ARM CPU.
- GPU: 384-core NVIDIA Volta con 48 Tensor Cores.
- Memoria: 8 GB LPDDR4x con 59,7 GB/s di bandwidth.
- Prestazioni: 21 TOPS di performance IA.

3.2.2 Software Layer

Il cuore del sistema è costituito da due algoritmi IA complementari:

YOLOv8 - Computer Vision Engine

- **Architettura:** Convolutional Neural Network ottimizzata per rilevazione in tempo reale.
- **Capacità di riconoscimento:**
 - Veicoli (auto, moto, biciclette, autobus): 94,2% di accuratezza.
 - Pedoni standard: 91,8% di accuratezza.
 - Persone con disabilità motorie: 87,5% di accuratezza (sedie a rotelle, deambulatori).
 - Attraversamenti anomali e comportamenti a rischio.
- **Performance:** Elaborazione a 30 fps con latenza <50 ms.
- **Training Dataset:** 15.000 immagini raccolte a Pisa, di cui 2.500 relative a persone con disabilità.

Deep Q-Network (DQN) - Decision Engine

- **Architettura:** Reinforcement Learning con Deep Neural Networks.
- **Stato:** 47 parametri in input (flussi veicolari, pedonali, condizioni meteo, orario).

- **Azioni:** 12 possibili configurazioni semaforiche per incrocio.
- **Reward Function:**

$$R_t = -\alpha \cdot T_{\text{wait}} + \beta \cdot N_{\text{safe}} + \gamma \cdot I_{\text{disability}} - \delta \cdot E_{\text{CO}_2} \quad (1)$$

dove T_{wait} = tempo di attesa, N_{safe} = attraversamenti sicuri, $I_{\text{disability}}$ = bonus accessibilità, E_{CO_2} = emissioni stimate; i coefficienti $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ sono ottimizzati tramite simulazioni.

- **Training:** 50.000 episodi di simulazione SUMO + 5.000 ore di dati reali.

4 Gestione rischi e mitigazioni

4.1 Matrice dei rischi

Rischio	Probabilità	Impatto	Strategia di mitigazione
Guasto hardware telecamere	Media	Alto	Ridondanza sugli incroci critici e contratti SLA con sostituzione in meno di 4 ore
Prestazioni IA insufficienti	Bassa	Alto	Fase pilota estesa, benchmark continuo, algoritmi di fallback
Resistenza al cambiamento	Media	Medio	Programma di change management e coinvolgimento degli stakeholder
Problemi integrazione legacy	Media	Medio	API standard, team specialistico, testing estensivo
Condizioni meteo avverse	Alta	Medio	Training IA su dataset meteo, sensori backup per nebbia densa
Conformità privacy/GDPR	Bassa	Alto	Revisione legale, certificazioni, audit esterni
Superamento budget	Media	Medio	Riserva di contingenza (10%), pagamenti basati su milestone, controllo spese

5 Roadmap implementativa dettagliata

Fase	Timeline	Attività principali	Budget
Pre-progetto	M0-M1 (mesi 1-2)	Mappatura tecnica 40 incroci, procurement videocamere pilota, setup team e formazione iniziale	€ 1.000
Fase pilota	M2-M4 (mesi 3-5)	Installazione 6 telecamere su 3 incroci strategici, training algoritmi IA con dataset locale, integrazione con centrali semaforiche esistenti, monitoraggio KPI e raccolta feedback	€ 18.600

Valutazione	M5-M6 (mesi 6-7)	Analisi risultati pilota vs KPI target, ottimizzazione algoritmi basata su dati reali, raffinamento business case, procurement hardware per rollout	€ 5.000
Rollout fase 1	M7-M12 (mesi 8-13)	Implementazione 15 incroci prioritari nel centro storico, integrazione piattaforma di monitoraggio, training operatori PISA-MO, attivazione graduale con supporto continuo 24/7	€ 105.000
Rollout fase 2	M13-M18 (mesi 14-19)	Completamento 25 incroci rimanenti, integrazione ecosistema smart city, ottimizzazione performance globale, documentazione e trasferimento conoscenze	€ 95.000
Ottimizzazione	M19-M24 (mesi 20-25)	Fine-tuning algoritmi con 12 mesi di dati, implementazione funzionalità avanzate, preparazione replica in altre città, setup manutenzione e supporto	€ 15.000

6 Analisi economica e business case

6.1 Struttura degli investimenti

Implementazione completa (40 incroci)

Voce	Quantità	Costo (€)
Videocamere e installazione	120 unità con accessori inclusi	84.000
Hardware Edge Computing	40 unità	40.000
Sviluppo software scalabile	500 ore	30.000
Infrastruttura cloud (3 anni)	AWS Enterprise	30.000
Training e change management	Programma completo	5.000
Riserva di contingenza (10%)	Riserva progettuale	18.900
Totale implementazione		207.900

Tabella 4: Budget implementazione completa

6.2 Benefici per la comunità

- **Efficienza:** 14 minuti/giorno risparmiati per automobilista medio (calcolato su simulazioni SUMO e dati reali).
- **Sicurezza:** Riduzione del 25% del rischio incidenti per pedoni.
- **Comfort:** Attraversamenti più fluidi per persone con disabilità.
- **Ambiente:** Aria più pulita con riduzione dell'8% delle emissioni.
- **Conformità:** Allineamento alle normative UE sulle smart cities.
- **Reputazione:** Leadership tecnologica tra i comuni italiani.

7 Sostenibilità e scalabilità

7.1 Modello di sostenibilità

Il progetto SOSI adotta un approccio integrato alla sostenibilità, articolato su quattro dimensioni chiave:

- **Economica:** ROI positivo a partire dal terzo anno operativo, con benefici economici quantificabili di circa € 120.000/anno derivanti da risparmi energetici, riduzione dei tempi di attesa e minori costi sociali legati agli incidenti stradali.
- **Tecnica:** Architettura modulare basata su standard aperti, che facilita l'integrazione con infrastrutture esistenti e garantisce scalabilità. L'approccio *vision-only* riduce del 40% la complessità tecnica e i costi di manutenzione rispetto a soluzioni multisensore.
- **Ambientale:** Contributo agli obiettivi di neutralità carbonica al 2030, con riduzione stimata dell'8% delle emissioni di CO₂ (circa 120 tonnellate/anno, stima basata su CO₂ City Index), grazie all'ottimizzazione dei flussi veicolari e alla diminuzione dei tempi di fermo ai semafori.
- **Sociale:** Inclusività garantita da algoritmi IA capaci di riconoscere e dare priorità a persone con disabilità motorie, migliorando accessibilità e sicurezza per tutte le categorie di cittadini, inclusi anziani e turisti.

7.2 Piano di scalabilità

Il progetto è concepito per essere replicabile e adattabile su scala territoriale crescente:

- **Fase 1 – Pisa (40 incroci):** Prova di concetto con implementazione completa e raccolta dati reali per ottimizzazione algoritmica.
- **Fase 2 – Area metropolitana (80 incroci):** Estensione del sistema ai comuni limitrofi e alle arterie principali dell'area pisana.
- **Fase 3 – Città toscane (Lucca, Livorno):** Replica del modello in contesti urbani simili, con adattamento dei dataset locali.
- **Fase 4 – Licensing nazionale:** Offerta del modello SOSI in modalità licenza ad altri comuni italiani con caratteristiche analoghe, promuovendo la diffusione di soluzioni smart a livello nazionale.

8 Conclusioni e call to action

Il progetto Smart Light per Pisa rappresenta un investimento strategico nella modernizzazione dell'infrastruttura urbana, con impatti misurabili su efficienza operativa, sicurezza stradale, sostenibilità ambientale e inclusione sociale.

Ci sono molti punti d'affrontare quando si parla di mobilità sostenibile questo è uno di quelli, uno di quelli che si è portato avanti per troppo tempo, è il momento.